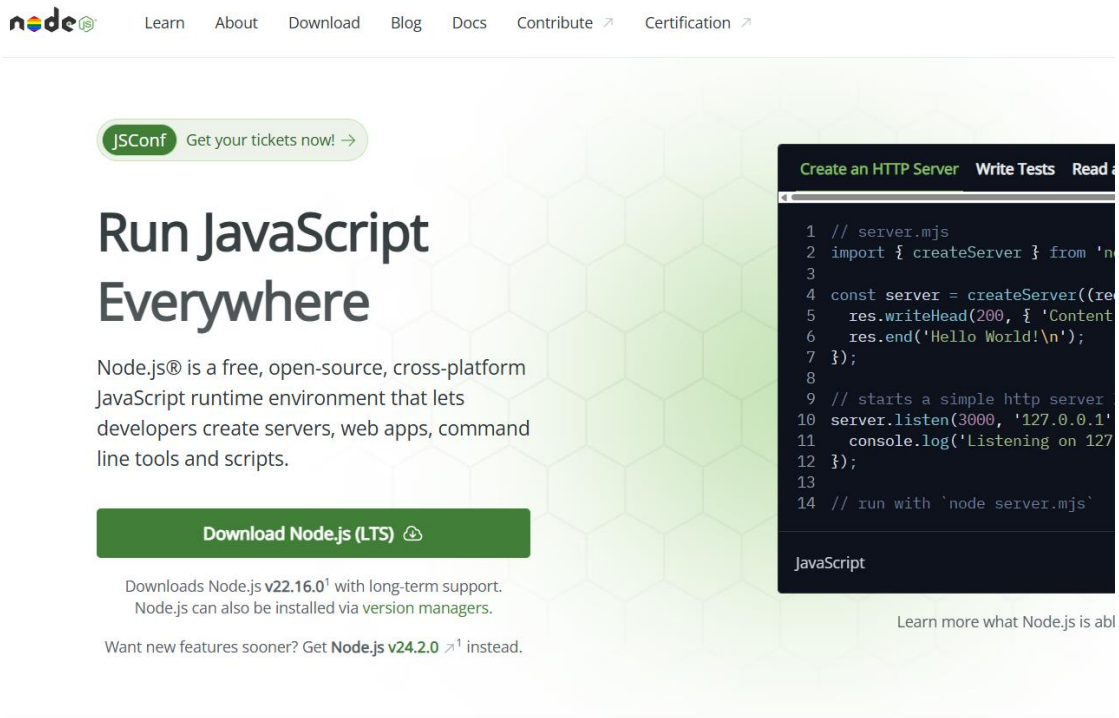
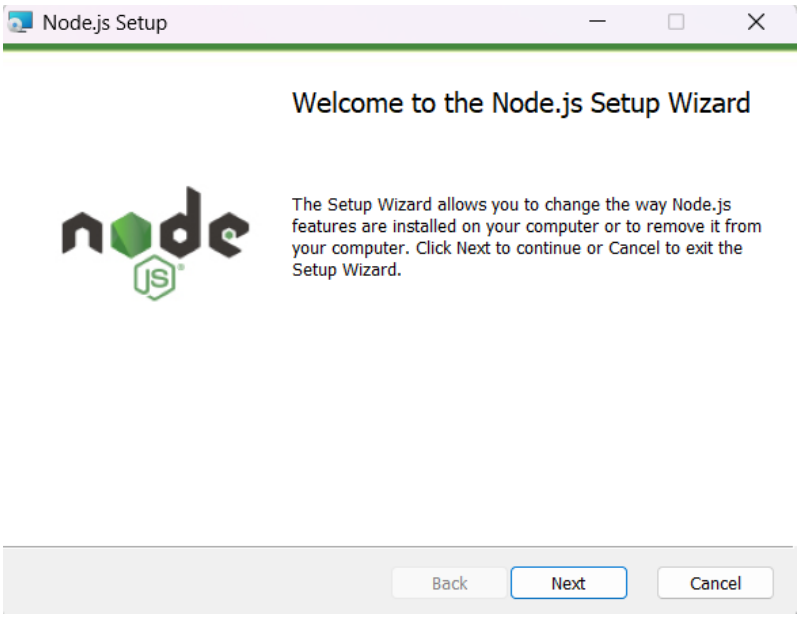
คู่มือการพัฒนาระบบกล้องตรวจสอบป้ายทะเบียนและกล้องตรวจสอบหมวกนิรภัยสำหรับเปิดประตูอัตโนมัติ

1 ติดตั้ง โหนดเจเอส(nodejs)

ดาวน์โหลดที่ลิงค์ https://nodejs.org/en





2 ดาวน์โหลด และ ติดตั้ง พีเอชพี (php)

ดาวน์โหลดที่ลิงค์ https://windows.php.net/download#php-8.4

PHP 8.2 (8.2.28)

Download source code [26.52MB]

Download tests package (phpt) [15.89MB]

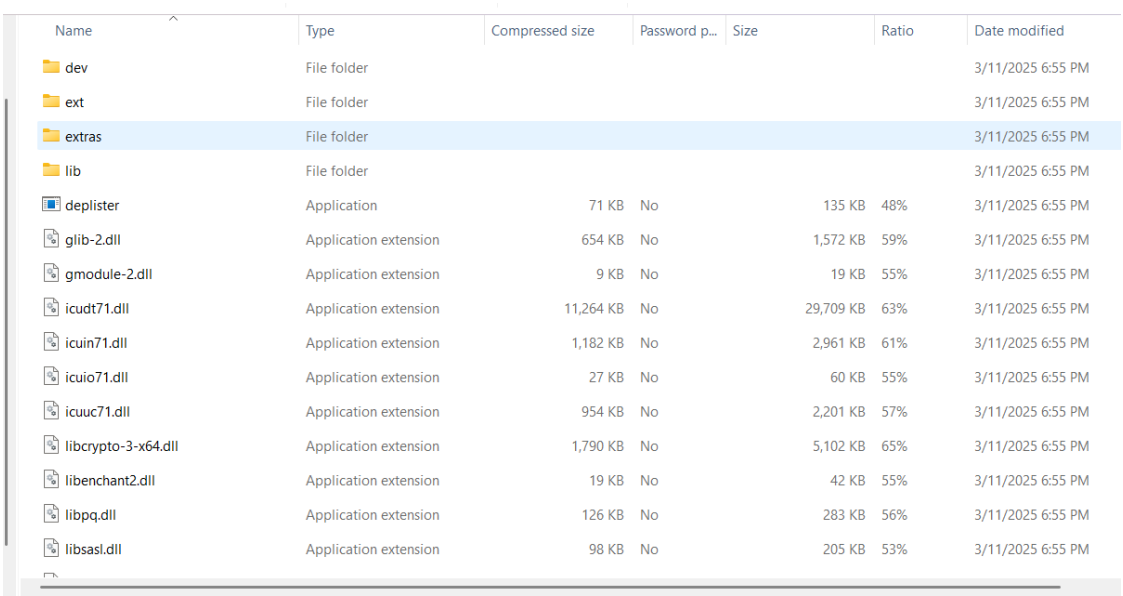
VS16 x64 Non Thread Safe (2025-Mar-11 18:55:38)

- Zip [30.33MB]
  sha256: eb25bf88edc2b7648b0757f2885df4573a0c85b43bde69a9277b258760562b96
- Debug Pack [25.43MB]
  sha256: 22850eef389a4540dcc92f377caf99b08d1b6e453731995c79d28aeed27bf92c
- Development package (SDK to develop PHP extensions) [1.24MB]
  sha256: 662c730a96e80cfb3bd063db63785c11c9512d2e4b9d46292e9121b800e6b4e8

VS16 x64 Thread Safe (2025-Mar-11 18:57:48)

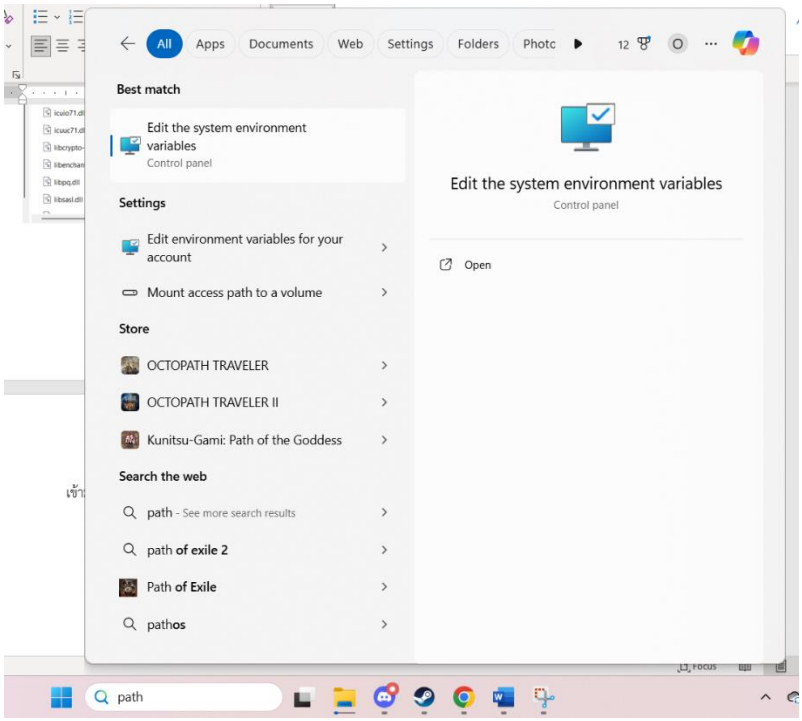
- Zip [30.44MB]
  sha256: 50cc8d5437ae81356de64cd6f79996c4f5a2b8a2e2479a0be9af13b16a7eecc8
- Debug Pack [25.59MB]

ลากไฟล์ที่ได้ทั้งหมดไปไว้ในที่อยู่ตามที่ต้องการ

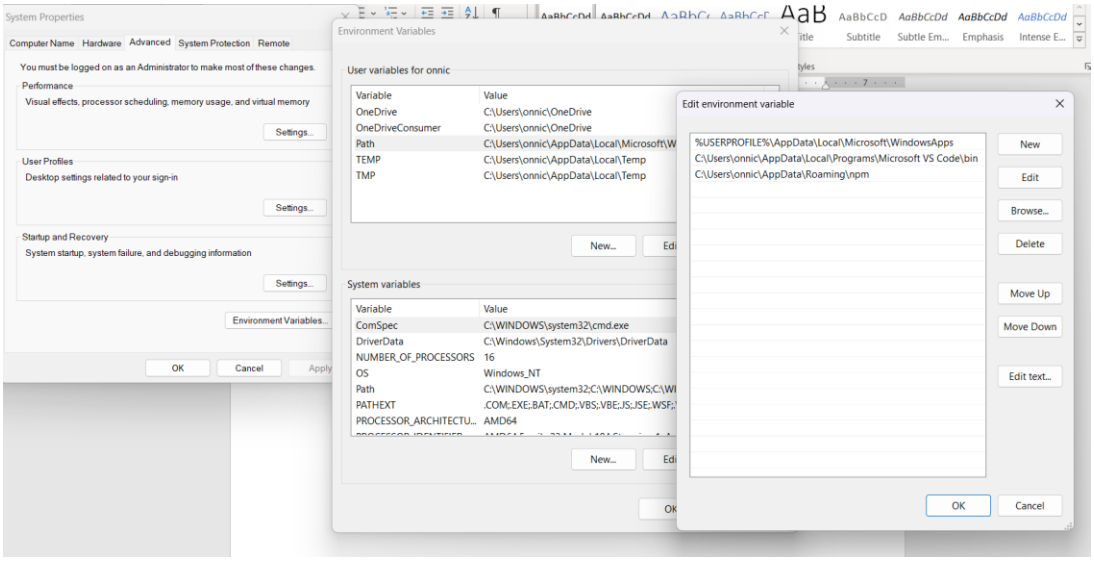


Name	Type	Compressed size	Password p...	Size	Ratio	Date modified
dev	File folder					3/11/2025 6:55 PM
ext	File folder					3/11/2025 6:55 PM
extras	File folder					3/11/2025 6:55 PM
lib	File folder					3/11/2025 6:55 PM
deplister	Application	71 KB	No	135 KB	48%	3/11/2025 6:55 PM
glib-2.dll	Application extension	654 KB	No	1,572 KB	59%	3/11/2025 6:55 PM
gmodule-2.dll	Application extension	9 KB	No	19 KB	55%	3/11/2025 6:55 PM
icudt71.dll	Application extension	11,264 KB	No	29,709 KB	63%	3/11/2025 6:55 PM
icuin71.dll	Application extension	1,182 KB	No	2,961 KB	61%	3/11/2025 6:55 PM
icuio71.dll	Application extension	27 KB	No	60 KB	55%	3/11/2025 6:55 PM
icuuc71.dll	Application extension	954 KB	No	2,201 KB	57%	3/11/2025 6:55 PM
libcrypto-3-x64.dll	Application extension	1,790 KB	No	5,102 KB	65%	3/11/2025 6:55 PM
libenchant2.dll	Application extension	19 KB	No	42 KB	55%	3/11/2025 6:55 PM
libpq.dll	Application extension	126 KB	No	283 KB	56%	3/11/2025 6:55 PM
libsasl.dll	Application extension	98 KB	No	205 KB	53%	3/11/2025 6:55 PM

ไปที่จุดค้นหา พิมพ์ path เพื่อหา edit the system environment variable แล้วกดเข้าไป

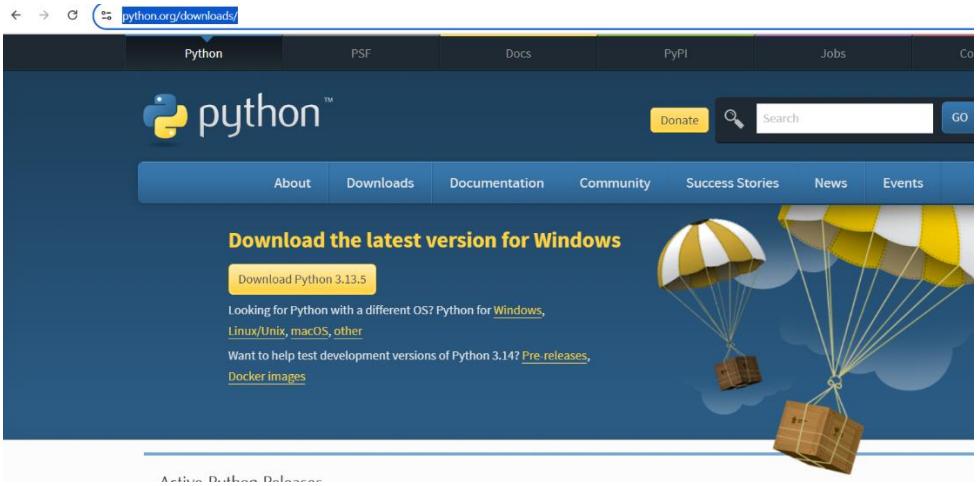


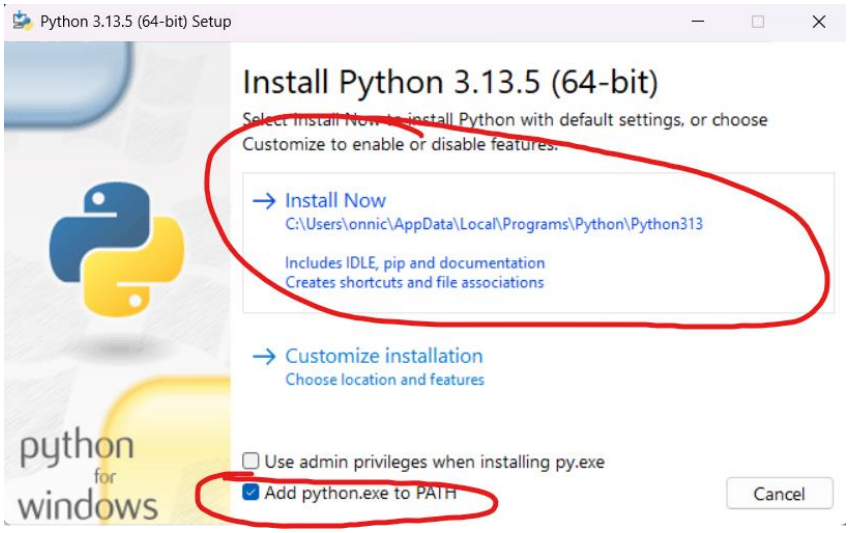
หลักจากเข้ามาแล้ว ให้เลือก Environtment variables และ ไปที่ path แล้ว เลือก edit แล้วหลังจากนั้นให้ทำการเลือกเส้นทางไฟลชี้ไปยังโฟลเดอร์พีเฮสพีเมื่อกี้ที่บันทึกไว้แล้วหลังจากนั้นบันทึก



3 ดาวโหลดและติดตั้ง ไพทอน(python) พร้อม lib

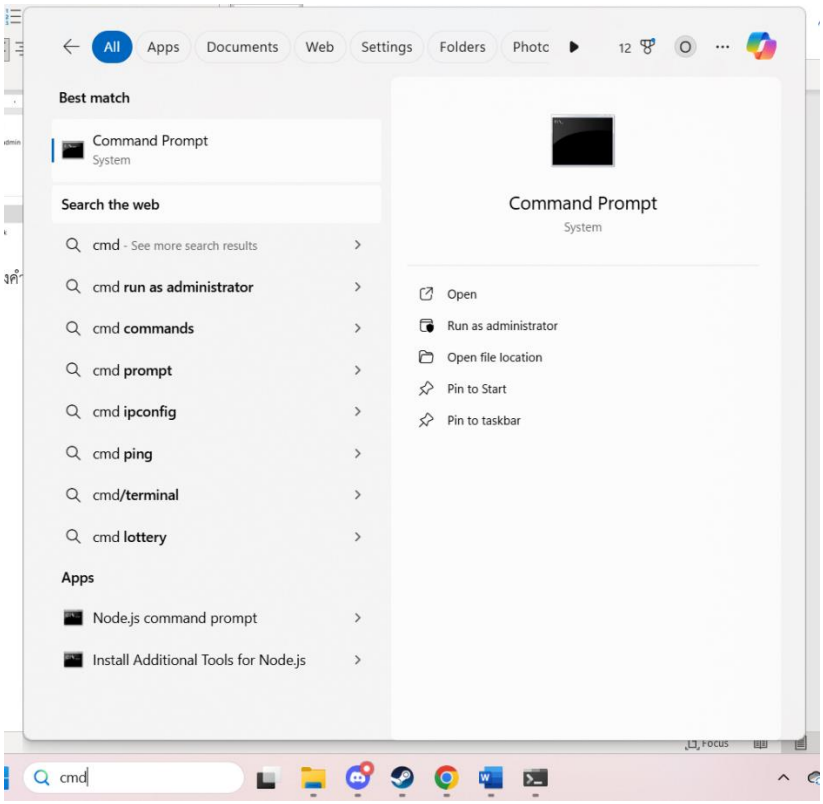
ดาวน์โหลดที่ลิงค์ https://www.python.org/downloads/





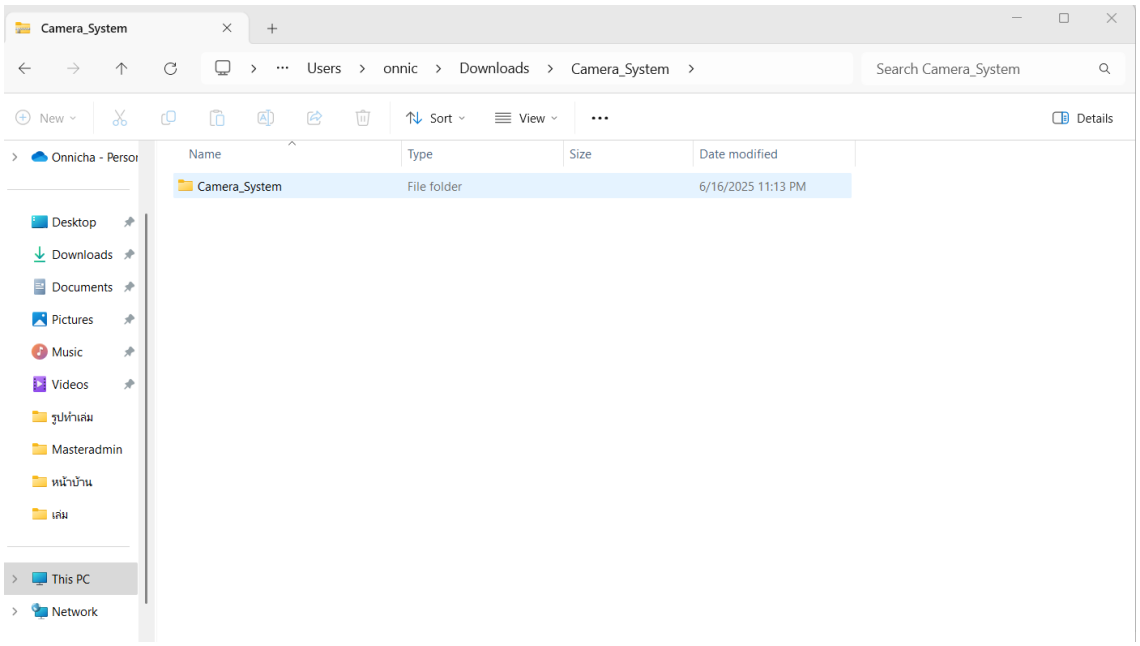
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้เปิด หน้าต่างคำสั่ง แล้วพิมพ์คำสั่ง เพื่อ ติดตั้งตังไลบรารี่สำหรับใช้งานในโปรเจ็คต์

pip install ultralytics opencv-python pillow easyocr matplotlib torch torchvision



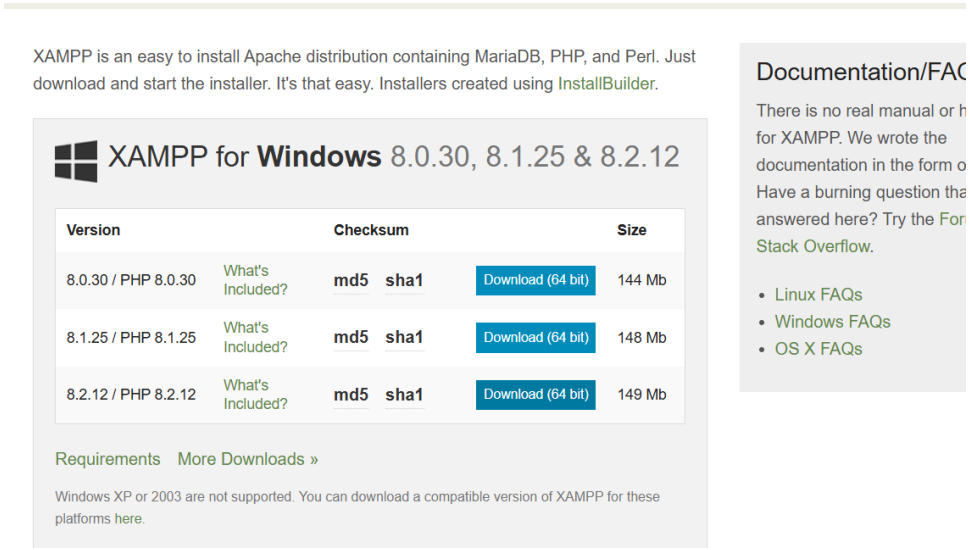
4 ดาวน์โหลดซอร์สโค๊ด หลังจากนั้นเลือกพื้นที่ที่จะติดตั้ง

https://drive.google.com/file/d/10gNnvpBPAh-7DJFnyqLVzD_gLD3DA8KE/view?usp=sharing

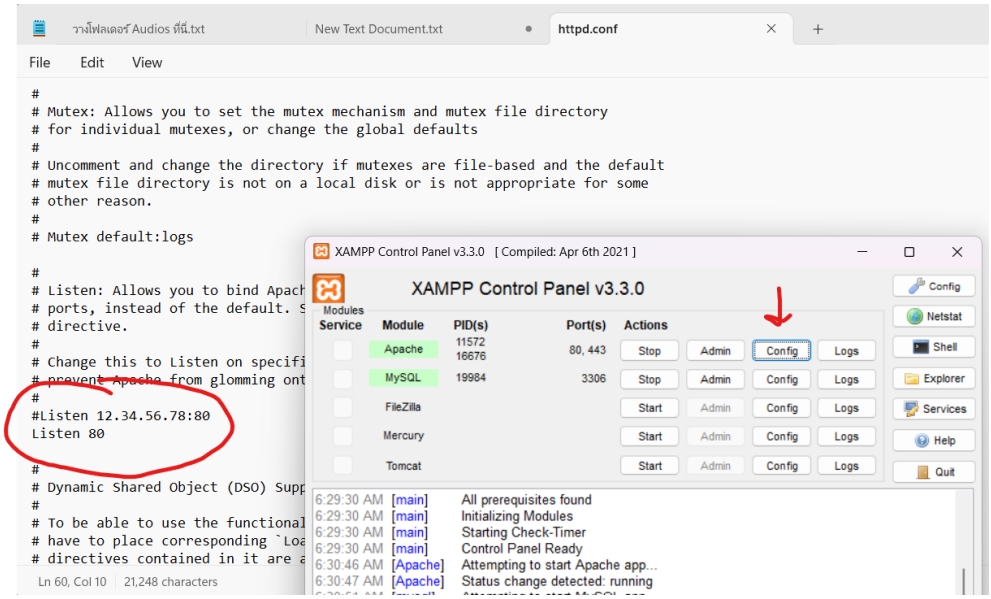


5 ดาวน์โหลดและติดตั้ง แซ้มป์(xampp)

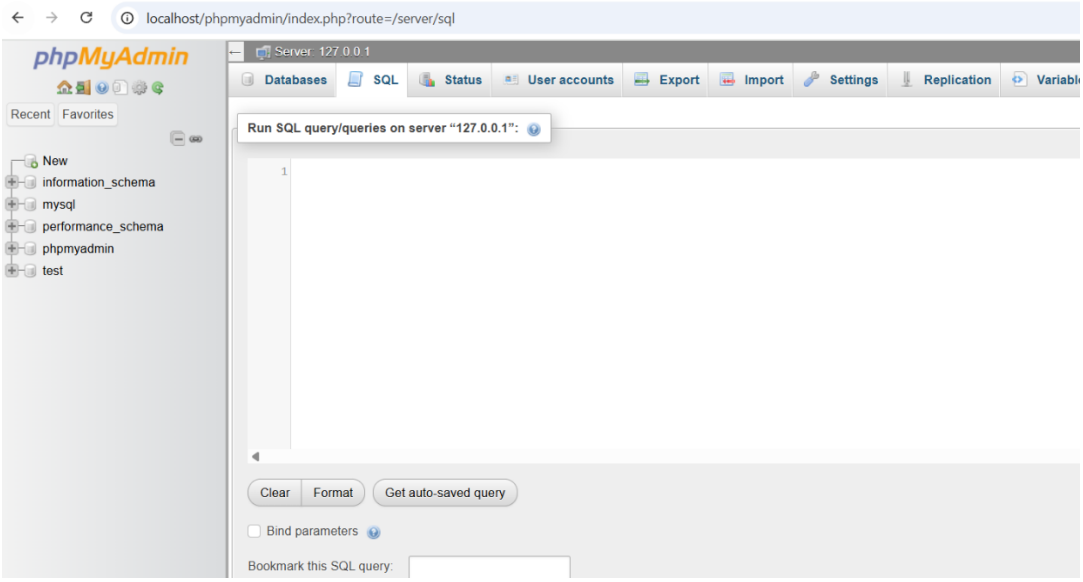
ดาวน์โหลดที่ลิงค์ https://www.apachefriends.org/download.html



6 เปิดแซ้มป์ขึ้นมาและกด start mysql และ apache พร้อมกด config เพื่อเปลี่ยน port 80 เป็น port อื่นเพื่อไม่ให้ซ้ำกับตัวชิ้นงานของเรา



เข้าผ่าน browser พิมพ์ url localhost/phpMyAdmin



เข้าไปสร้างฐานข้อมูลโดยพิมคำสั่งดังนี้

Create database ตามด้วยชื่อที่ต้องการ ;

Use ชื่อฐานข้อมูล ;

Create table detection_log (

Id int auto_increment primary key ,

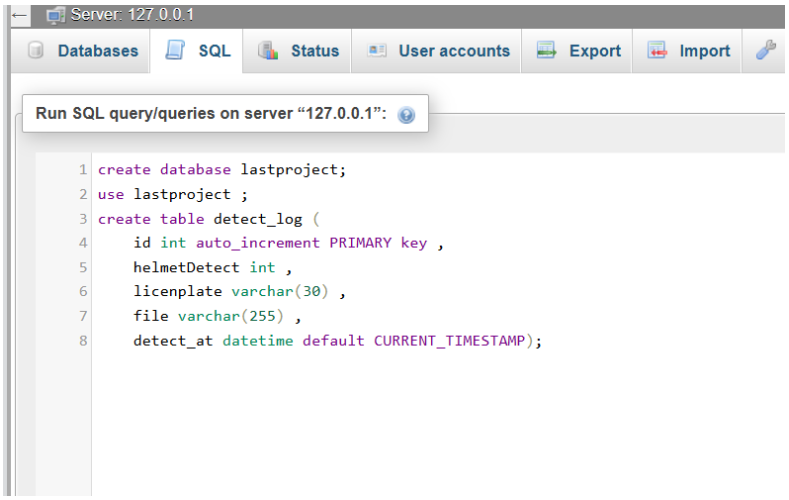
helmetDetect int ,

licenplate varchar(30),

file varchar(255) ,

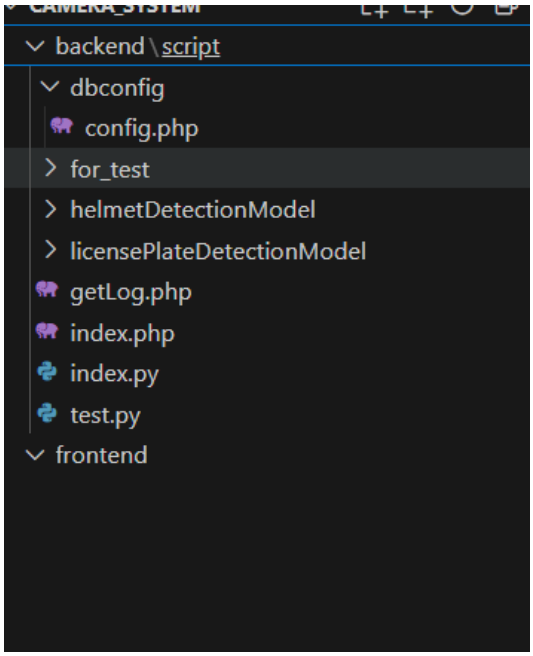
detect_at datetime default current_timestamp

);



7 เข้าไปแก้การตั้งค่า

เปิด โฟลเดอร์ camera_system ด้วย visual studio code



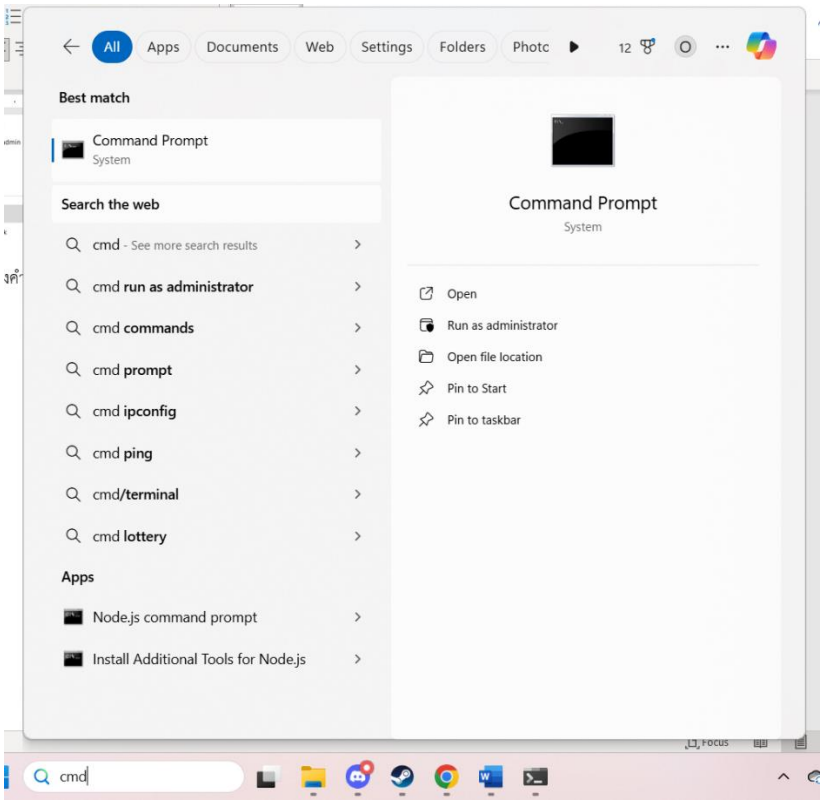
กดเปิดไฟล์ config.php แล้วเข้าไปแก้ db ให้เป็นชื่อฐานข้อมูลที่สร้าง และ user กับ pass หากมีการตั้งเอาไว้ แล้วบันทึก

```
try{
    $host = 'localhost';
    $db = 'lastproject';
    $user = 'root';
    $pass = '1234';
```

กดเปิดไฟล์ index.py แล้วก็ทำเหมือนกับ config.php เสร็จแล้วบันทึก

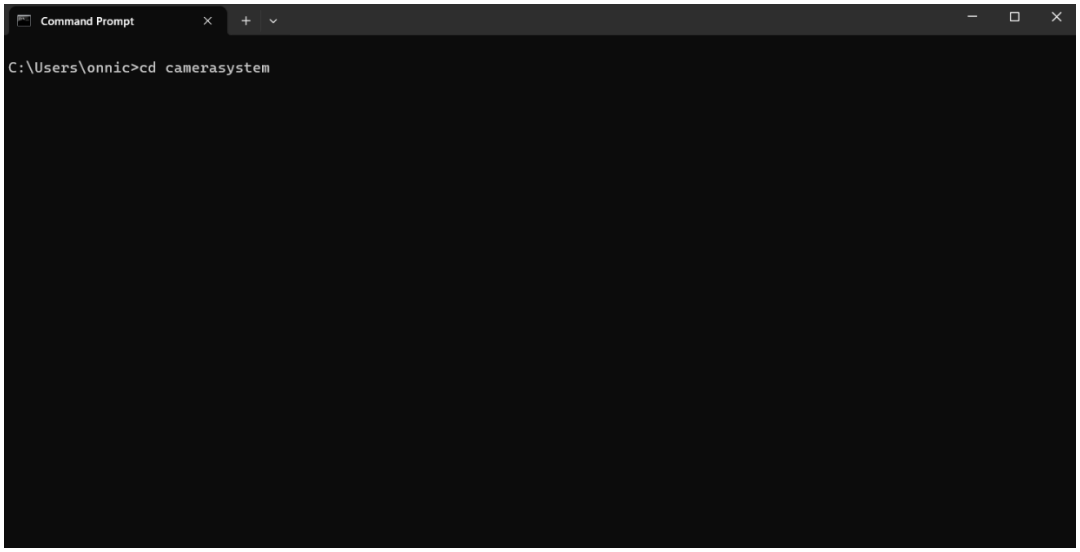
```
db = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="1234",
    database="lastproject",
)
```

8 เปิดหน้าต่างคำสั่งขึ้นมา



9 พิมพ์คำสั่งตามนี้

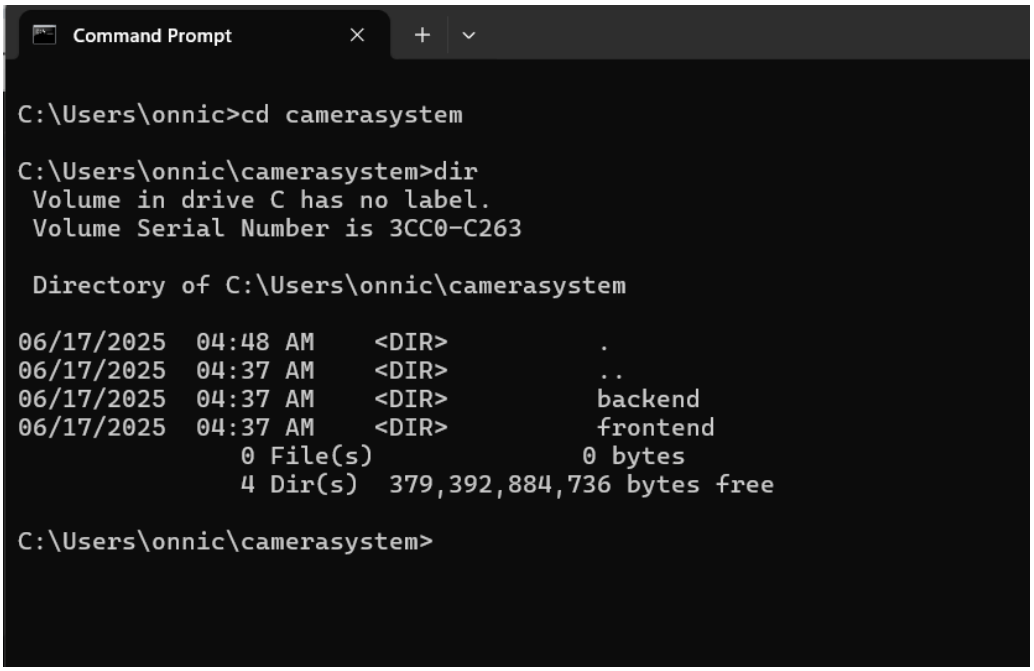
cd (ที่อยู่โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง)



หลังจากเข้ามา ให้พิมพ์คำสั่ง dir จะเป็นสองไฟล์ ดังนี้

-Frontend

-Backend

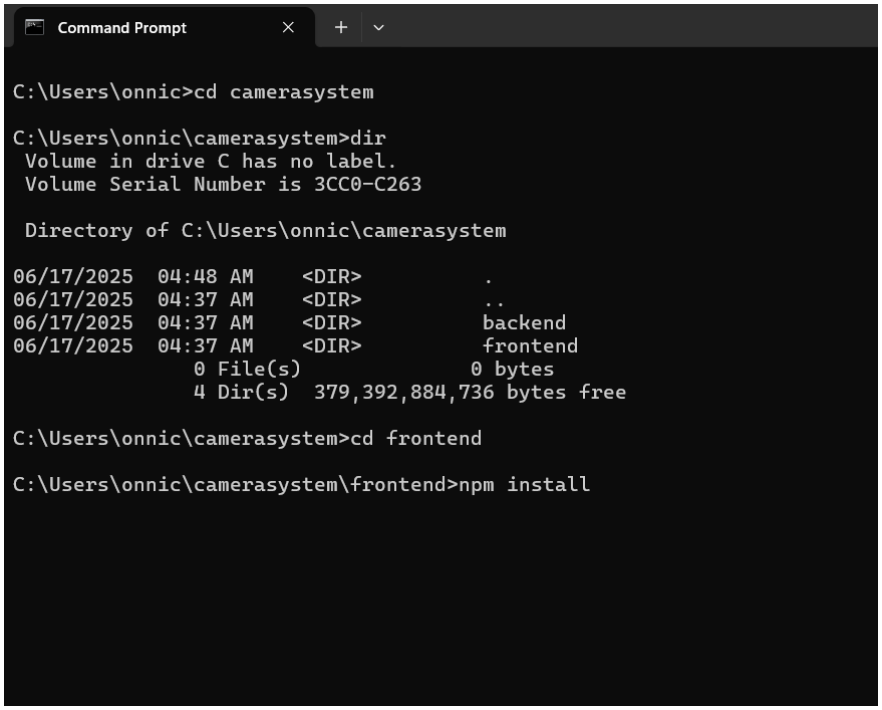


10 เริ่ม ติดตั้ง node module และ เปิด server ทางฝั่งเว็บไซต์

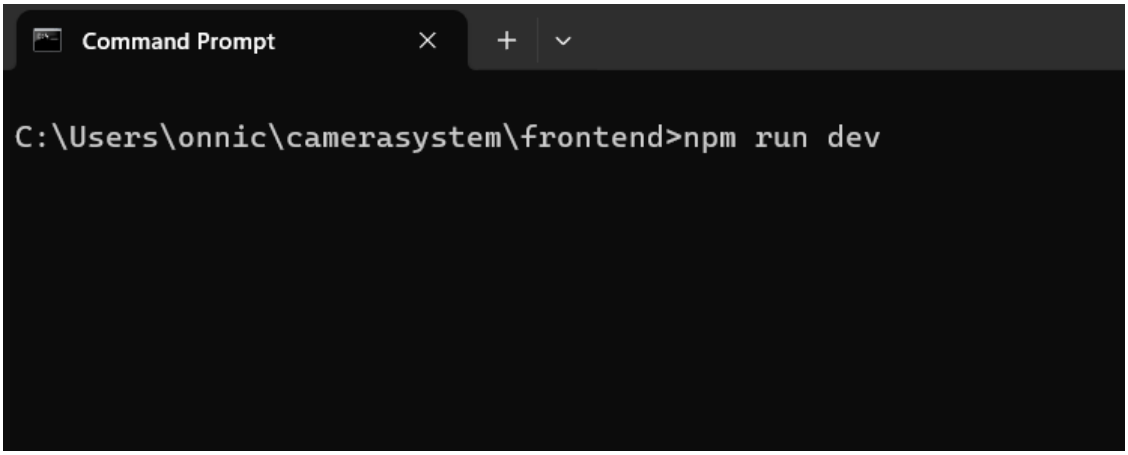
พิมพ์คำสั่งตามนี้ ตามลำดับ

cd frontend

npm install

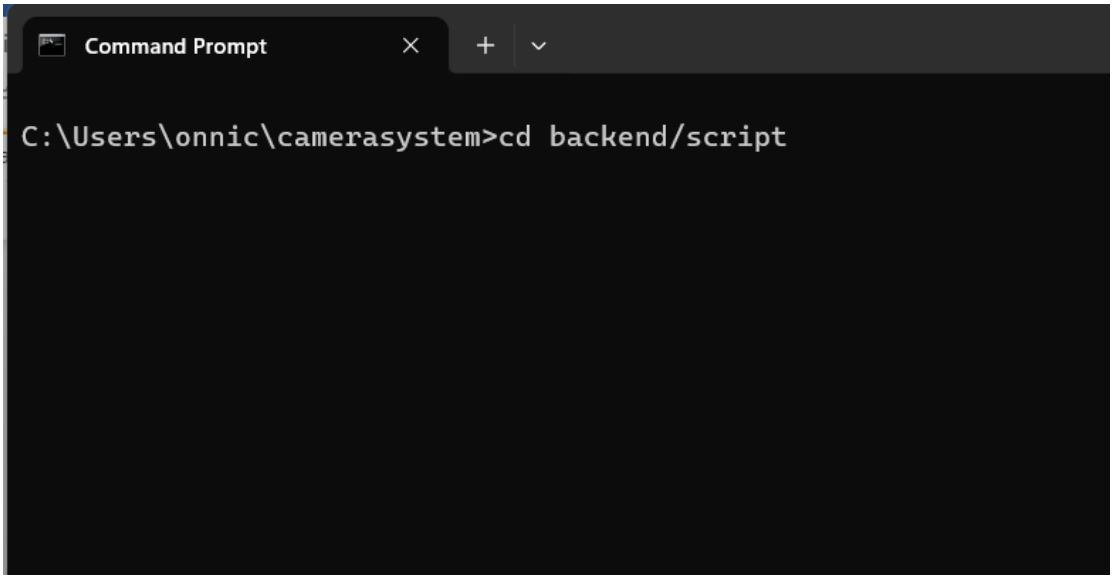
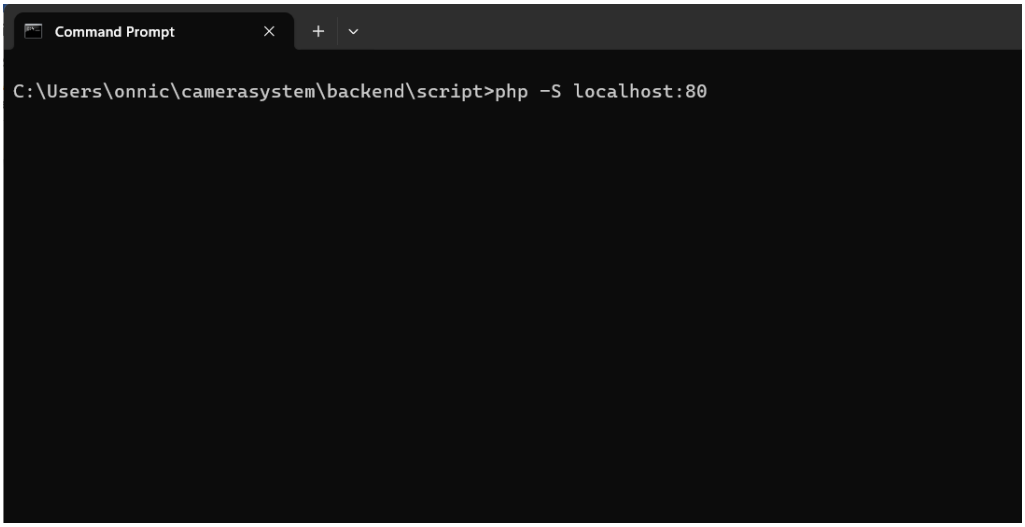


หลังติดตั้งเสร็จก็ ให้ พิมพ์คำสั่ง npm run dev สำหรับเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมา



10 เริ่มเป็ดตัวหลังบ้านหรือ API พิมพ์คำสั่งตามนี้ ด้วยการเปิดหน้าต่างคำสั่งที่สองขึ้นมา

cd backend/script



php -S localhost:80